

§2 二重积分的计算法

- 👉 利用直角坐标计算二重积分
- ✓ 👉 利用极坐标系计算二重积分
- 👉 二重积分的换元法

在有些问题中,对某些积分区域或被积函数,
利用“直角坐标”计算二重积分很困难,而
用

极坐标则简单,为此用极坐标计算二重积分.

例如:

(1) 积分区域D为圆环;

$$(2) I = \iint_D e^{-x^2-y^2} dx dy.$$

二、利用极坐标系计算二重积分

在有些问题中,对某些积分区域或被积函数,利用“直角坐标”计算二重积分很困难,而用

极坐标则简单,为此用极坐标计算二重积分.

$$\text{设 } \iint_D f(x, y) d\sigma \quad \exists \quad \iint_D f(x, y) d\sigma \quad (\text{省略下标 } i)$$

$$\Rightarrow \text{用两组曲线 } \theta = \text{常数}, \quad = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum f(x, y) \Delta \sigma$$

$\rho = \text{常数}$, 将 D 分成个小

区域则 

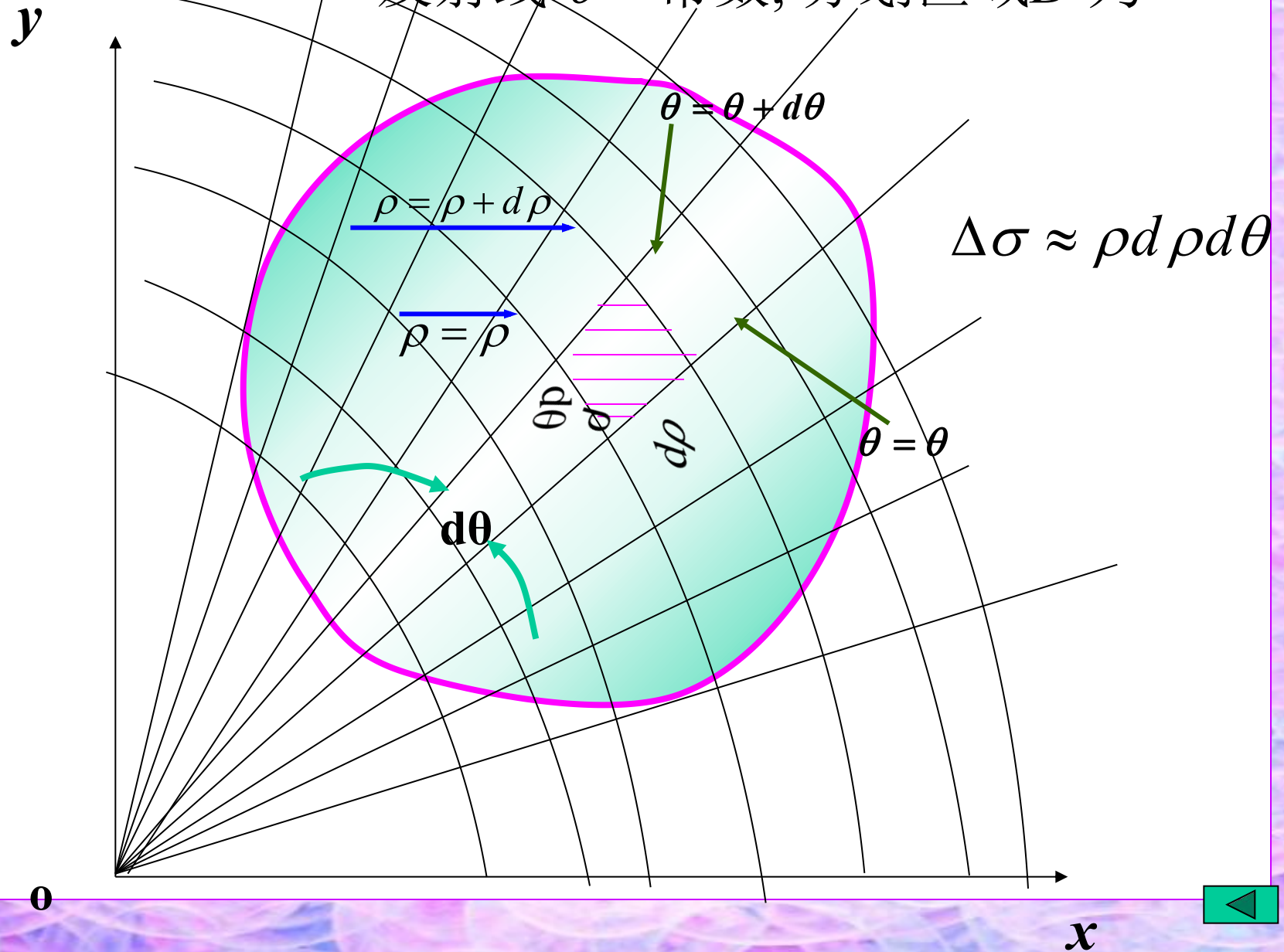
$$= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho \Delta \rho \Delta \theta$$

$$\Delta \sigma \approx \rho \Delta \theta \Delta \rho$$

$$= \iint_D f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho d\theta$$



在极坐标系下, 用同心圆 $\rho = \text{常数}$
及射线 $\theta = \text{常数}$, 分划区域 D 为

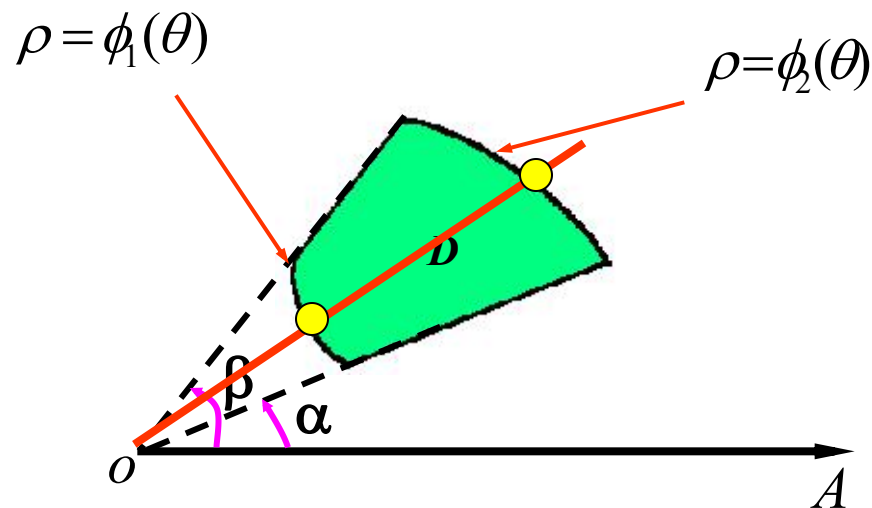


二重积分化为二次积分的公式 (1)

区域特征如图

$$\alpha \leq \theta \leq \beta,$$

$$\phi_1(\theta) \leq \rho \leq \phi_2(\theta).$$



极点在积分区域外

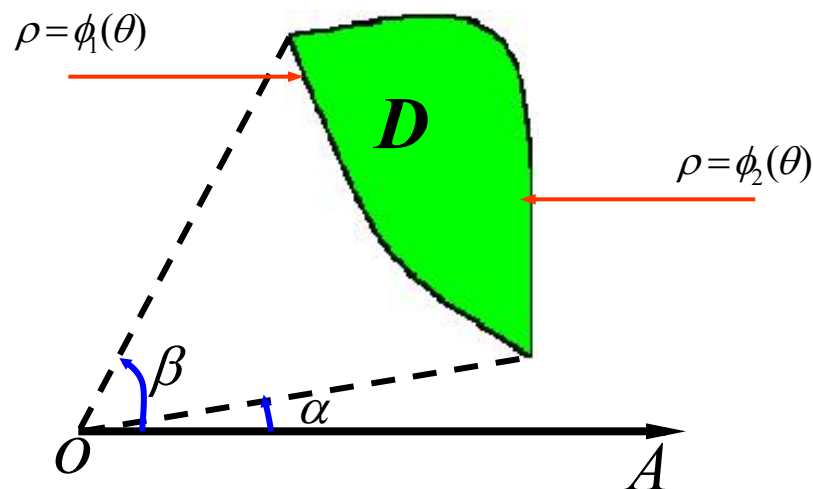
$$\iint_D f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho d\theta$$

$$= \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_{\phi_1(\theta)}^{\phi_2(\theta)} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho.$$

区域特征如图

$$\alpha \leq \theta \leq \beta,$$

$$\phi_1(\theta) \leq \rho \leq \phi_2(\theta).$$



$$\iint_D f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho d\theta$$

极点在积分区域外

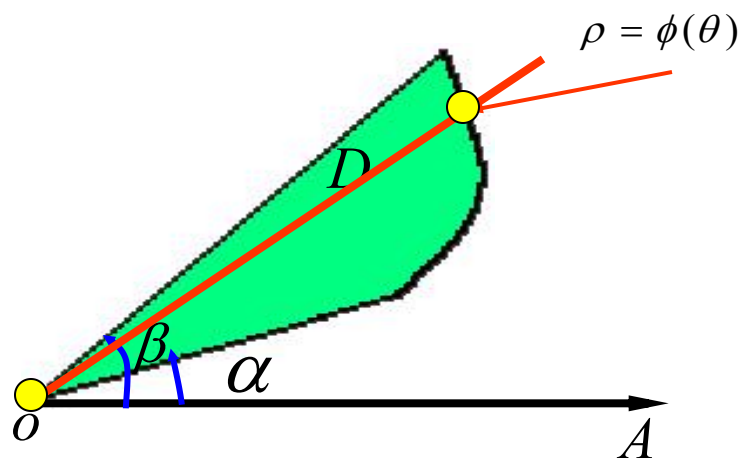
$$= \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_{\phi_1(\theta)}^{\phi_2(\theta)} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho.$$

二重积分化为二次积分的公式（2）

区域特征如图

$$\alpha \leq \theta \leq \beta,$$

$$0 \leq \rho \leq \phi(\theta).$$



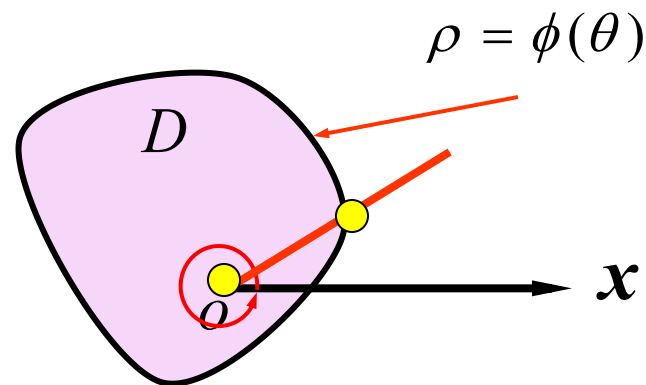
$$\iint_D f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho d\theta \quad \text{极点} \text{在区域的边界上}$$

$$= \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_0^{\phi(\theta)} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho.$$

二重积分化为二次积分的公式 (3)

区域特征如图

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq \rho \leq \phi(\theta).$$



$$\iint_D f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho d\theta$$

极点_{在积分区域内}

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\phi(\theta)} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho.$$

极坐标系下区域的面积 $\sigma = \iint_D d\sigma = \iint_D \rho d\rho d\theta.$

$$\sigma = \iint_D \rho d\rho d\theta \quad \overset{D: \text{极点在外部}}{=} \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_{\phi_1(\theta)}^{\phi_2(\theta)} \rho d\rho$$

$$= \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} [\phi_2^2(\theta) - \phi_1^2(\theta)] d\theta$$

特别 $\phi_1(\theta)=0$

$$= \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} \rho^2(\theta) d\theta$$

与定积分应用中
求面积公式一样

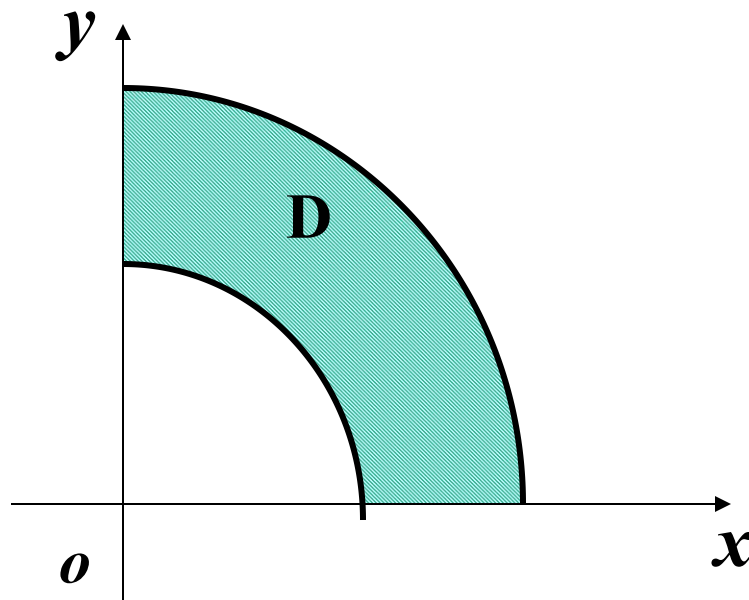
例1 求 $I = \iint_D x dx dy$ D : 为 $x^2 + y^2 = 1$ 和

$x^2 + y^2 = 4$ 之间第一象限的部分

解 $I = \iint_D x dx dy = \iint_D \rho \cos \theta \rho d\rho d\theta$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_1^2 \rho^2 \cos \theta d\rho$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta \left[\frac{\rho^3}{3} \right]_1^2 d\theta = \frac{7}{3}$$

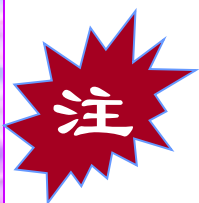


例2 设 f 是连续的, 求 $I = \iint_{x^2+y^2 \leq a^2} f(x^2+y^2) dx dy$

解 $I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a f(\rho^2) \rho d\rho = 2\pi \int_0^a f(\rho^2) \rho d\rho$

特别 $f(x^2+y^2) = e^{-(x^2+y^2)}$

$$I = 2\pi \int_0^a e^{-\rho^2} \rho d\rho = 2\pi \left(-\frac{1}{2} e^{-\rho^2} \right)_0^a = \pi(1 - e^{-a^2})$$



本题若采用直角坐标计算积不出

$\therefore \int e^{-x^2} dx$ 不能用初等函数表示

练习 求 $I = \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$ D : 为 $x^2 + y^2 = 1$ 和 $x^2 + y^2 = 4$ 所围成的圆环域。

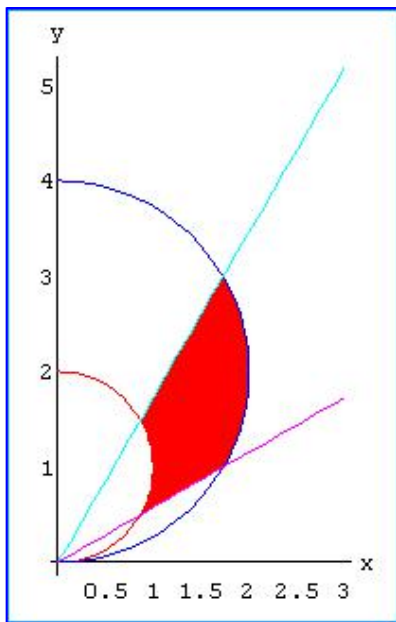
解

$$\begin{aligned} I &= \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy = \iint_D \rho \cdot \rho d\rho d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_1^2 \rho^2 d\rho \\ &= \frac{14\pi}{3} \end{aligned}$$

例 3 计算 $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy$, 其 D 为由圆

$x^2 + y^2 = 2y$, $x^2 + y^2 = 4y$ 及直线 $x - \sqrt{3}y = 0$,
 $y - \sqrt{3}x = 0$ 所围成的平面闭区域.

解



$$y - \sqrt{3}x = 0 \Rightarrow \theta_2 = \frac{\pi}{3}$$

$$x - \sqrt{3}y = 0 \Rightarrow \theta_1 = \frac{\pi}{6}$$

$$x^2 + y^2 = 4y \Rightarrow \rho = 4 \sin \theta$$

$$x^2 + y^2 = 2y \Rightarrow \rho = 2 \sin \theta$$

$$\iint_D (x^2 + y^2) dx dy = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{2 \sin \theta}^{4 \sin \theta} \rho^2 \cdot \rho d\rho = \frac{15}{4} \left(\pi - \frac{\sqrt{3}}{2} \right).$$

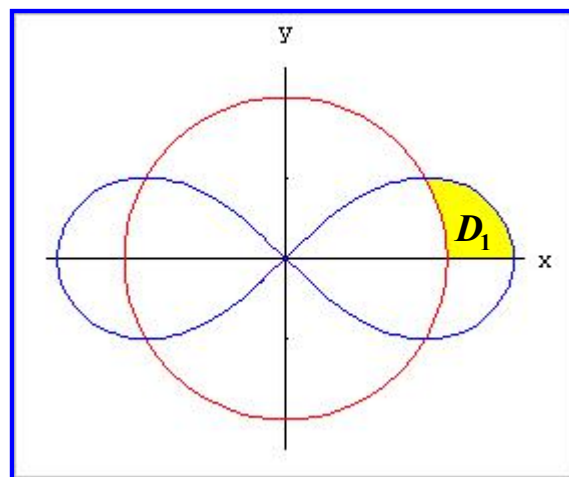
例 4 求曲线 $(x^2 + y^2)^2 = 2a^2(x^2 - y^2)$
和 $x^2 + y^2 \geq a^2$ 所围成的图形的面积.

解 根据对称性有 $D = 4D_1$

在极坐标系下

$$x^2 + y^2 = a^2 \Rightarrow \rho = a,$$

$$(x^2 + y^2)^2 = 2a^2(x^2 - y^2) \Rightarrow \rho = a\sqrt{2\cos 2\theta},$$



$$\text{由} \begin{cases} \rho = a\sqrt{2\cos 2\theta} \\ \rho = a \end{cases}, \quad \text{得交点 } A = (a, \frac{\pi}{6}),$$

$$\text{所求面积 } \sigma = \iint_D dx dy = 4 \iint_{D_1} dx dy$$

$$= 4 \int_0^{\frac{\pi}{6}} d\theta \int_a^{a\sqrt{2\cos 2\theta}} \rho d\rho$$

$$= a^2 (\sqrt{3} - \frac{\pi}{3}).$$

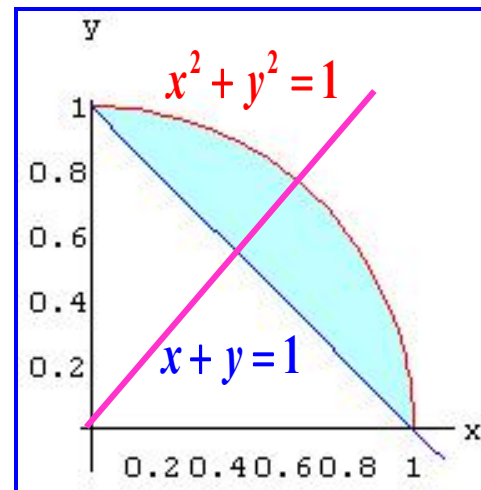
例 5 写出积分 $\iint_D f(x, y) dx dy$ 的极坐标二次积分形式, 其中积分区域

$$D = \{(x, y) \mid 1 - x \leq y \leq \sqrt{1 - x^2}, 0 \leq x \leq 1\}.$$

解 在极坐标系下 $\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases}$

所以圆方程为 $\rho = 1$,

直线方程为 $\rho = \frac{1}{\sin \theta + \cos \theta}$,



$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{\frac{1}{\sin \theta + \cos \theta}}^1 f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho.$$

二重积分的对称性和轮换对称性

复习： 定积分偶倍奇零性质

当 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 上连续，且有

① $f(x)$ 为偶函数，则

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx;$$

② $f(x)$ 为奇函数，则 $\int_{-a}^a f(x) dx = 0.$

思考题：

将定积分偶倍奇零性质推广到二重积分的情形

二重积分的对称性

1. D关于x轴对称 (x轴上方部分为 D_1)

$$\text{则} \iint_D f(x, y) d\sigma = \begin{cases} 2 \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma & \text{当 } f(x, y) = f(x, -y) \\ 0 & \text{当 } f(x, -y) = -f(x, y) \end{cases}$$

2. D关于y轴对称 (y轴右边部分为 D_1)

$$\text{则} \iint_D f(x, y) d\sigma = \begin{cases} 2 \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma & \text{当 } f(x, y) = f(-x, y) \\ 0 & \text{当 } f(-x, y) = -f(x, y) \end{cases}$$

3. D关于x轴、y轴均对称（第一象限部分为D₁）

$$\text{则 } \iint_D f(x, y) d\sigma = \begin{cases} 4 \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma & \begin{aligned} &\text{当 } f(x, -y) = f(x, y) \\ &\quad = f(-x, y) \end{aligned} \\ 0 & \begin{aligned} &\text{当 } f(-x, y) = -f(x, y) \\ &\text{或 } f(x, -y) = -f(x, y) \end{aligned} \end{cases}$$

例如, 设D₁为圆域 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ 在第一象限部分, 则有

$$\iint_D (x^2 + y^2) dx dy = 4 \iint_{D_1} (x^2 + y^2) dx dy,$$

$$\iint_D (x + y) dx dy = \iint_D x dx dy + \iint_D y dx dy = 0 + 0 = 0$$

二重积分的轮换对称性

例6 求 $\iint_D (\cos^2 x + \sin^2 y) dx dy$, 其中 $D: x^2 + y^2 \leq 1$.

解 因为 $\iint_D (\cos^2 x + \sin^2 y) dx dy = \iint_D (\cos^2 y + \sin^2 x) dx dy$

故 $\iint_D (\cos^2 x + \sin^2 y) dx dy$

$$= \frac{1}{2} \left(\iint_D (\cos^2 x + \sin^2 y) dx dy + \iint_D (\cos^2 y + \sin^2 x) dx dy \right)$$

$$= \frac{1}{2} \iint_D 2 dx dy = \iint_D dx dy = \pi$$

复习: $f(x)$ 是连续 函数, 且 $f(x) = x + 2\int_0^1 f(t)dt$,
则 $f(x)=$ _____.

解 设 $\int_0^1 f(t)dt = I$, 于是 $f(x) = x + 2I$,

两边在 $[0, 1]$ 上积分

$$\int_0^1 f(x)dx = \int_0^1 xdx + 2I \int_0^1 dx,$$

$$\text{即: } I = \frac{1}{2} + 2I, I = -\frac{1}{2} \quad \therefore f(x) = x - 1.$$

例7 设 $f(x, y)$ 连续, 且 $f(x, y) = xy + \iint_D f(u, v) du dv$, 其中 D 是由 $y = 0, y = x^2, x = 1$ 所围区域, 求 $f(x, y)$.

解: 注意到二重积分为常数,

设 $\iint_D f(u, v) du dv = A$, 故 $f(x, y) = xy + A$,

两边在 D 上取二重积分可得

$$A = \iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D xy dx dy + A \iint_D dx dy$$

$$= \int_0^1 dx \int_0^{x^2} xy dy + A \int_0^1 dx \int_0^{x^2} dy = \frac{1}{12} + \frac{A}{3}$$

$$\therefore A = \frac{1}{8}.$$

EX. 设 $f(x,y)$ 是连续函数, 且

$$f(x, y) = \frac{1}{4}\sqrt{x^2 + y^2} + \frac{1}{2\pi} \iint_D f(x, y) dx dy, \quad D: x^2 + y^2 \leq 1$$

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \underline{\frac{\pi}{3}}.$$

解: 提示可选用极坐标系计算

小结

二重积分在极坐标下的计算公式

$$\begin{aligned} \iint_D f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho d\theta \\ \left\{ \begin{aligned} &= \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_{\phi_1(\theta)}^{\phi_2(\theta)} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho. \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_0^{\phi(\theta)} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho. \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\phi(\theta)} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho. \end{aligned} \right. \end{aligned}$$

(在积分中注意使用对称性)